

Отчёт по лабораторной работе №5

Настройка рабочей среды

Юсупова Алина Руслановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Установка pass и pass-otp	7
3.2	2. Установка gorpass (альтернативный менеджер)	7
3.3	3. Проверка GPG-ключа	8
3.4	4. Инициализация хранилища pass	8
3.5	5. Настройка Git-синхронизации в pass	8
3.6	6. Создание удалённого репозитория на GitHub	9
3.7	7. Подключение удалённого репозитория	10
3.8	8. Отправка изменений на GitHub	10
3.9	9. Проверка синхронизации	10
3.10	10. Основные операции с паролями	11
3.11	11. Просмотр и генерация пароля	11
3.12	12. Установка chezmoi	12
3.13	13. Проверка установки шрифтов Iosevka	12
3.14	14. Повторная проверка установки chezmoi	12
3.15	15. Создание репозитория для dotfiles	13
3.16	16. Экспорт GPG-ключа	13
3.17	17. Настройка второго компьютера (имитация)	14
4	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	Установка pass и pass-otp	7
3.2	Установка gopass	7
3.3	Проверка GPG-ключа	8
3.4	Инициализация хранилища pass	8
3.5	Инициализация Git в хранилище pass	9
3.6	Создание удалённого репозитория на GitHub	9
3.7	Подключение удалённого репозитория	10
3.8	Отправка изменений на GitHub	10
3.9	Проверка синхронизации	10
3.10	Добавление нового пароля	11
3.11	Просмотр и генерация пароля	11
3.12	Установка chezmoi	12
3.13	Проверка установки шрифтов Iosevka	12
3.14	Повторная проверка установки chezmoi	13
3.15	Создание репозитория для dotfiles	13
3.16	Экспорт GPG-ключа	13

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить работу с менеджером паролей pass, его синхронизацию через Git, интеграцию с браузером (browserpass), а также изучить возможности chezmoi для управления dotfiles на нескольких машинах.

2 Теоретические сведения

pass – простой менеджер паролей, использующий GPG-шифрование и Git для синхронизации. Каждый пароль хранится в отдельном зашифрованном файле, организованном в иерархическую структуру каталогов.

browserpass – расширение для браузера, позволяющее автоматически заполнять логины и пароли из хранилища pass, обеспечивая удобную интеграцию с веб-формами.

chezmoi – инструмент для управления dotfiles, позволяющий безопасно хранить и применять конфигурации на разных компьютерах с использованием шаблонов и поддержкой различных бэкендов (Git, GitHub, GitLab).

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Установка pass и pass-otp

Менеджер паролей и расширение для одноразовых паролей установлены через менеджер пакетов dnf. На рисунке [fig:001] показан процесс установки пакетов pass и pass-otp.

```
root@vazucyurova:~# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 43 - x86_64 - Updates                                100% | 6.6 KiB/s | 14.7 KiB | 00m02s
Fedora 43 - x86_64                                           100% | 19.8 KiB/s | 23.6 KiB | 00m01s
Fedora 43 openh264 (From Cisco) - x86_64                   100% | 1.5 KiB/s | 986.0 B | 00m01s
```

Рисунок 3.1: Установка pass и pass-otp

3.2 2. Установка gopass (альтернативный менеджер)

Для сравнения возможностей также установлен менеджер паролей gopass, написанный на Go. Процесс установки с зависимостями (fish, ncurses-term) показан на рисунке [fig:002].

```
root@vazucyurova:~# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет
Установка:
gopass
x86_64
1.16.1-1.fc43
updates
21.9 MiB
Установка зависимостей:
fish
x86_64
4.2.0-2.fc43
updates
39.3 MiB
ncurses-term
noarch
6.5-7.20250614.fc43
fedora
1.8 MiB
pcr2-utf32
x86_64
10.47-1.fc43
updates
611.1 KiB
Установка слабых зависимостей:
yk-dlp-fish-completion
noarch
2025.09.26-1.fc43
fedora
48.8 KiB
Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов
Общий размер входных пакетов составляет 18 MiB. Необходимо загрузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB (установка 64 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pcr2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86_64
[2/5] gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64
[3/5] fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64
[4/5] ncurses-term-0:6.5-7.20250614.fc43.noarch
[1/5] 36% [=====] 1 | 187.0 KiB/s | 232.9 KiB | 00m03s
[2/5] 29% [=====] 1 | 187.0 KiB/s | 2.4 MiB | 00m11s
[3/5] 34% [=====] 1 | 0.0 B/s | 3.8 MiB | 00m13s
[4/5] 65% [=====] 1 | 0.0 B/s | 651.5 KiB | 00m01s
```

Рисунок 3.2: Установка gopass

3.3 3. Проверка GPG-ключа

Для шифрования паролей необходим GPG-ключ. Просмотр существующих ключей (рисунок [fig:003]) подтвердил наличие ключа пользователя с email 1032253510@pfur.ru (ID ключа: F42E246A375A7CC2C516299E73EEF2CF4DBD38BA).

```
aryusupova@aryusupova:~$ gpg --list-secret-keys
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec   rsa4096 2026-02-27 [SC]
      F42E246A375A7CC2C516299E73EEF2CF4DBD38BA
uid   [ абсолютно ] alyusupova <1032253510@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-02-27 [E]
```

Рисунок 3.3: Проверка GPG-ключа

3.4 4. Инициализация хранилища pass

Хранилище инициализировано с привязкой к email владельца GPG-ключа. Команда `pass init` создала каталог `~/.password-store/` и настроила шифрование (рисунок [fig:004]).

```
aryusupova@aryusupova:~$ pass init 1032253510@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/home/aryusupova/.password-store/'
Password store initialized for 1032253510@pfur.ru
```

Рисунок 3.4: Инициализация хранилища pass

3.5 5. Настройка Git-синхронизации в pass

В хранилище инициализирован Git-репозиторий для отслеживания изменений (рисунок [fig:005]). Git настроен на работу с GPG-файлами.


```
aryusupova@aryusupova:~$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to 'main' in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:   git branch -m <name>
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aryusupova/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 9394854] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master e0de24d] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
```

Рисунок 3.5: Инициализация Git в хранилище pass

3.6 6. Создание удалённого репозитория на GitHub

На GitHub создан приватный репозиторий password-store для синхронизации зашифрованных паролей между устройствами (рисунок [fig:006]).

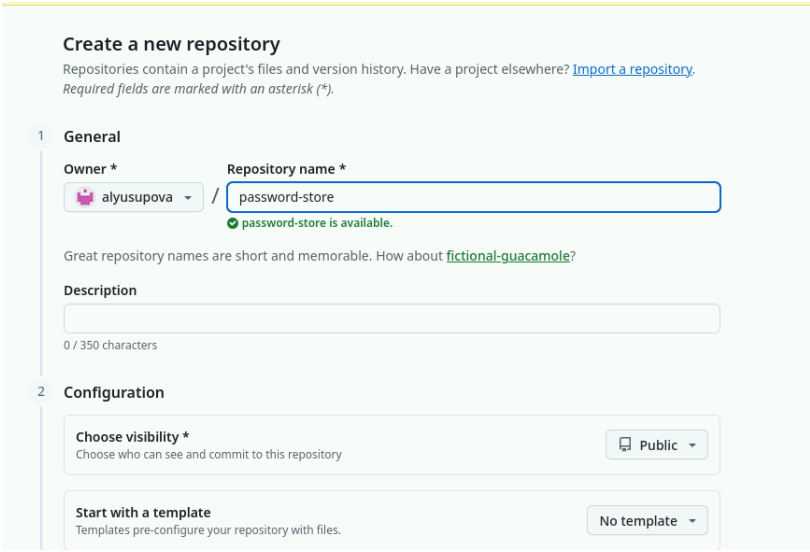


Рисунок 3.6: Создание удалённого репозитория на GitHub

3.7 7. Подключение удалённого репозитория

Локальное хранилище связано с удалённым репозиторием на GitHub (рисунок [fig:007]). Использован SSH-протокол для безопасного соединения.

```
create mode 100644 .gitattributes
aryusupova@aryusupova:~$ pass git remote add origin git@github.com:alyusupova/password-store.git
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.7: Подключение удалённого репозитория

3.8 8. Отправка изменений на GitHub

Выполнена первая синхронизация — локальные изменения отправлены в удалённый репозиторий командой `pass git push` (рисунок [fig:008]). Ветка `master` привязана к `origin/master`.

```
aryusupova@aryusupova:~$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.80 KiB | 230.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:alyusupova/password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```

Рисунок 3.8: Отправка изменений на GitHub

3.9 9. Проверка синхронизации

Команда `pass git pull` подтвердила, что локальное хранилище находится в актуальном состоянии (рисунок [fig:009]).

```
branch 'master' set up to track 'origin/master'
aryusupova@aryusupova:~$ pass git pull
Уже актуально.
```

Рисунок 3.9: Проверка синхронизации

3.10 10. Основные операции с паролями

На рисунке [fig:010] показано добавление нового пароля для Social/facebook командой `pass insert`. После добавления пароль сохранён в зашифрованном виде.

```
aryusupova@aryusupova:~$ pass insert Social/facebook
Enter password for Social/facebook:
Retype password for Social/facebook:
[master 2246fc8] Add given password for Social/facebook to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 Social/facebook.gpg
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.10: Добавление нового пароля

3.11 11. Просмотр и генерация пароля

На рисунке [fig:011] продемонстрированы операции: - Просмотр сохранённого пароля (`pass Social/facebook`) - Генерация нового надёжного пароля с заменой существующего (`pass generate --in-place Social/facebook`)

```
Error: the entered passwords do not match.
aryusupova@aryusupova:~$ pass insert Social/facebook
Enter password for Social/facebook:
Retype password for Social/facebook:
[master 2246fc8] Add given password for Social/facebook to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 Social/facebook.gpg
aryusupova@aryusupova:~$ pass Social/facebook
fumcis94
aryusupova@aryusupova:~$ pass generate --in-place Social/facebook
[master 28ff6ae] Replace generated password for Social/facebook.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for Social/facebook is:
Ztf=9ZSr8:Dwpl|j&OoT:>iT_
aryusupova@aryusupova:~$ pass Social/facebook
Ztf=9ZSr8:Dwpl|j&OoT:>iT_
aryusupova@aryusupova:~$
```

Рисунок 3.11: Просмотр и генерация пароля

3.12 12. Установка chezmoi

Инструмент для управления dotfiles установлен с помощью скрипта с официального сайта (рисунок [fig:012]). Установлена версия 2.70.0.

```
aryusupova@aryusupova:~$ sh -c "$(wget -qO- https://chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рисунок 3.12: Установка chezmoi

3.13 13. Проверка установки шрифтов Iosevka

Для корректного отображения в терминале и редакторе установлены шрифты Iosevka. На рисунке [fig:013] показан результат проверки установленных шрифтов командой `fc-list | grep -i "iosevka"`.

```
aryusupova@aryusupova:~$ fc-list | grep -i "iosevka"
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Thin.ttc: Iosevka Fixed S503, Iosevka Fixed S503 Th Ex Ob1-style=Thin Extended Oblique, Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-SemiBold.ttc: Iosevka Term S503, Iosevka Term S503 SemiBold-style=SemiBold Italic, Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Heavy.ttc: Iosevka Term S503, Iosevka Term S503 Heavy-style=Heavy Italic, Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Bold.ttc: Iosevka Term S503, Iosevka Term S503 Extended-style=Bold Extended, Bold
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-ExtendedLightItalic.ttf: Iosevka Term, Iosevka Term Light Extended-style=Light Extended Italic, Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-ExtendedExtraBoldItalic.ttf: Iosevka Term, Iosevka Term Xbd Ex-style=Extrabold Extended Italic, Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Heavy.ttc: Iosevka Term S503, Iosevka Term S503 Heavy-style=Heavy, Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Light.ttc: Iosevka Term S503, Iosevka Term S503 Lt Ex-style=Light Extended Italic, Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-ExtraBold.ttc: Iosevka S503, Iosevka S503 Xbd Ex Ob1-style=Extrabold Extended Oblique, Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-SemiBold.ttc: Iosevka Fixed S503, Iosevka Fixed S503 Smbd Ex-style=SemiBold Extended, Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-ExtraBold.ttc: Iosevka Term S503, Iosevka Term S503 Extrabold-style=Extrabold Italic, Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-LightOblique.ttf: Iosevka Term, Iosevka Term Light Oblique-style=Light Oblique, Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Heavy.ttc: Iosevka Term S503, Iosevka Term S503 Hv Ex Ob1-style=Heavy Extended Oblique, Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ExtendedBold.ttf: Iosevka, Iosevka Extended-style=Bold Extended, Bold
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Bold.ttc: Iosevka S503, Iosevka S503-style=Bold Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-ExtraBold.ttc: Iosevka S503, Iosevka S503 Extrabold-style=Extrabold Italic, Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-Medium.ttf: Iosevka Term, Iosevka Term Medium-style=Medium, Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Heavy.ttc: Iosevka S503, Iosevka S503 Heavy Extended-style=Heavy Extended Italic, Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ThinOblique.ttf: Iosevka, Iosevka Thin Oblique-style=Thin Oblique, Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-SemiBold.ttf: Iosevka Term, Iosevka Term SemiBold-style=SemiBold, Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-Extended.ttf: Iosevka Term, Iosevka Term Extended-style=Extended, Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ExtraBold.ttf: Iosevka, Iosevka Extrabold-style=Extrabold, Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Heavy.ttc: Iosevka Term S503, Iosevka Term S503 Hv Ex Ob1-style=Heavy Extended Oblique, Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-Bold.ttf: Iosevka-style=Bold
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ExtendedOblique.ttf: Iosevka, Iosevka Extended Oblique-style=Extended Oblique, Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Bold.ttc: Iosevka Fixed S503, Iosevka Fixed S503 Extended-style=Bold Extended Italic, Bold Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Medium.ttc: Iosevka Fixed S503, Iosevka Fixed S503 Md Ex-style=Medium Extended Italic, Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-ExtendedBoldOblique.ttf: Iosevka Term, Iosevka Term Extended Oblique-style=Bold Extended Oblique, Bold
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-SemiBold.ttc: Iosevka S503, Iosevka S503 SemiBold Extended-style=SemiBold Extended Italic, Italic
/home/aryusupova/.local/share/fonts/IosevkaTerm-MediumItalic.ttf: Iosevka Term, Iosevka Term Medium-style=Medium Italic, Italic
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Thin.ttc: Iosevka Fixed S503, Iosevka Fixed S503 Thin-style=Thin, Regular
/home/aryusupova/.fonts/IosevkaS503-Heavy.ttc: Iosevka S503, Iosevka S503 Heavy-style=Heavy, Regular
/home/aryusupova/.local/share/fonts/Iosevka-ExtendedThinOblique.ttf: Iosevka, Iosevka Thin Extended Oblique-style=Thin Extended Oblique, Regular
```

Рисунок 3.13: Проверка установки шрифтов Iosevka

3.14 14. Повторная проверка установки chezmoi

На рисунке [fig:014] выполнена повторная проверка установки chezmoi для подтверждения корректной работы.

```

/home/aryusupova/.local/share/fonts/10sevk-ExtendedLight.ott
aryusupova@aryusupova:~$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
aryusupova@aryusupova:~$

```

Рисунок 3.14: Повторная проверка установки chezmoi

3.15 15. Создание репозитория для dotfiles

С помощью утилиты gh создан приватный репозиторий dotfiles на основе шаблона yamadharma/dotfiles-template (рисунок [fig:015]).

```

aryusupova@aryusupova:~$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository alyusupova/dotfiles on github.com
https://github.com/alyusupova/dotfiles
aryusupova@aryusupova:~$

```

Рисунок 3.15: Создание репозитория для dotfiles

3.16 16. Экспорт GPG-ключа

Для возможности использования паролей на других машинах выполнен экспорт приватного GPG-ключа (рисунок [fig:016]). Система предупредила о различии версий компонентов GPG, что не критично для работы.

```

aryusupova@aryusupova:~$ gpg --export-secret-keys -a 1032253510@pfur.ru > my-private-key.asc
gpg: Внимание: сервер 'keyboxd' старше нас (2.4.8 < 2.4.9)
gpg: Замечание: На старых серверах могут оставаться ошибки, критичные для безопасности.
gpg: Замечание: Для их перезагрузки воспользуйтесь командой "gpgconf --kill all".
gpg: Внимание: сервер 'gpg-agent' старше нас (2.4.8 < 2.4.9)
gpg: Замечание: На старых серверах могут оставаться ошибки, критичные для безопасности.
gpg: Замечание: Для их перезагрузки воспользуйтесь командой "gpgconf --kill all".
gpg: Внимание: сервер 'keyboxd' старше нас (2.4.8 < 2.4.9)
gpg: Замечание: На старых серверах могут оставаться ошибки, критичные для безопасности.
gpg: Замечание: Для их перезагрузки воспользуйтесь командой "gpgconf --kill all".
aryusupova@aryusupova:~$

```

Рисунок 3.16: Экспорт GPG-ключа

3.17 17. Настройка второго компьютера (имитация)

Создана директория `~/second-computer/home` для имитации второй машины (рисунок [fig:017]). Это позволяет протестировать развёртывание конфигураций без использования реального второго устройства. К сожалению, скрины не были сделаны.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены следующие инструменты и навыки:

1. Менеджер паролей **pass**:

- Установка и настройка **pass** с GPG-шифрованием
- Создание и инициализация хранилища паролей
- Основные операции (добавление, просмотр, генерация паролей)

2. Синхронизация через **Git**:

- Инициализация **Git**-репозитория в хранилище **pass**
- Подключение удалённого репозитория на **GitHub**
- Отправка и получение изменений

3. Интеграция с браузером:

- Установка расширения **browserpass**
- Настройка **native messaging** хоста

4. Управление **dotfiles** с **chezmoi**:

- Установка **chezmoi**
- Создание репозитория для конфигурационных файлов
- Развёртывание конфигураций на втором (тестовом) компьютере
- Экспорт GPG-ключа для использования на других машинах

5. Дополнительные навыки:

- Установка шрифтов Iosevka вручную при проблемах с репозиторием
- Работа с COPR-репозиториями в Fedora
- Использование утилиты gh для работы с GitHub

Полученные навыки позволяют эффективно управлять паролями и конфигурациями на нескольких компьютерах, обеспечивая безопасность и синхронизацию данных.